

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»**

**Факультет Программной Инженерии и Компьютерной
Техники**

**Основы программной инженерии
Лабораторная работа №1**

Выполнили:

Ларионов Владислав Васильевич
Шубин Егор Вячеславович
Группа Р3209

Проверил:

Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург, 2026

Software Requirements Specification

(Спецификация требований к продукту)

1. Introduction (Введение)

1.1 Purpose

Цель данного документа – описание продукта (его функционал, пользователи и ограничения), формулирование функциональных и нефункциональных требований, описание прецедентов, используя UML Use-Case-диаграммы, а также оценка примерного количества часов, требуемых для реализации требования.

1.2 Scope (Область применения)

Данный документ определяет требования к разрабатываемому веб-сайту <https://postupi.info/>. postupi.info – информационный веб-сайт, предназначенный для поиска и сравнения образовательных организаций на территории РФ, а также изучения и сравнения образовательных программ (ВО и СПО), предоставляемых данными организациями. Веб-сайт позиционируется, как “полный каталог вузов и ссузов России”.

Веб-сайт включает разделы:

- 1) Вузы
- 2) СПО
- 3) Профессии
- 4) Специальности

Документ будет использоваться:

- 1) Владелец продукта/заказчиком
- 2) Руководителем проекта
- 3) Разработчиками (backend/frontend)
- 4) Тестировщиками
- 5) Дизайнерами
- 6) Контент-менеджерами

1.3 Definitions, Acronyms and Abbreviations (Определения и аббревиатуры)

- 1) postupi.info – наименование рассматриваемого веб-сайта <https://postupi.info/>.
- 2) Образовательная программа – программа обучения.
- 3) Образовательная организация – учреждение, предоставляющее образовательную программу.
- 4) РФ – Российская Федерация.
- 5) ВО – высшее образование – уровень профессионального образования.
- 6) СПО – среднее профессиональное образование – уровень профессионального образования.
- 7) Вуз – высшее учебное заведение – организация, предоставляющая образовательные программы ВО.
- 8) Ссуз – среднее специальное учебное заведение – организация, предоставляющая образовательные программы СПО.

- 9) Выпускник – пользователь, выпустившийся из образовательной организации.
- 10) Абитуриент – пользователь, находящийся в поисках учебного заведения.
- 11) ЕГЭ – единый государственный экзамен – форма государственной итоговой аттестации.
- 12) Проходные баллы – минимальный результат, с которым абитуриент был зачислен в этот год.
- 13) Минимальный балл ЕГЭ – минимальное количество баллов по предмету, установленное уполномоченным органом.
- 14) Бюджетное место – место, финансируемое государством.
- 15) Платное (контрактное) место – место, оплачиваемое самостоятельно.
- 16) Форма обучения – режим освоения программы.
- 17) Форма оплаты – способ финансирования обучения.
- 18) Средний балл аттестата – среднее арифметическое оценок в аттестате.
- 19) Военная кафедра – характеристика вуза, информирующая о наличии программ военной подготовки.
- 20) Общежитие – характеристика вуза, информирующая о наличии места для проживания обучающихся.
- 21) Профиль подготовки – представление образовательной программы в рамках организации.
- 22) RAEX – рейтинговое агентство.
- 23) Каталог – раздел сайта, включающий в себя структурированный список организаций, содержащий информацию по ним.
- 24) Страница (карточка) организации/программы – страница с описанием одной организации или образовательной программы.
- 25) Личный кабинет – раздел веб-сайта, доступный после авторизации, хранящий персональную информацию.
- 26) Шапка (хедер) – верхняя область интерфейса сайта с элементами навигации.
- 27) Футер – нижняя область интерфейса сайта с элементами навигации и обратной связи.
- 28) Траектория подготовки – страница, содержащая информацию о процессе поступления.
- 29) Направление подготовки – страница, содержащая информацию об образовательной программе определенной области подготовки.
- 30) План приема – планируемое количество мест для набора на программу.
- 31) Фильтр – набор параметров поиска.
- 32) Рейтинг – ранжированный по качеству список организаций
- 33) Калькулятор ЕГЭ – сервис подбора вариантов обучения, основываясь на баллах ЕГЭ.
- 34) Веб-браузер – клиентское приложение для просмотра веб-страниц.
- 35) Аутентификация – проверки личности пользователя.
- 36) Авторизация – предоставление прав доступа к веб-сайту после аутентификации.
- 37) Учетная запись – набор данных пользователя.
- 38) Восстановление пароля – процедура восстановления доступа к учетной записи.
- 39) Email – адрес электронной почты.
- 40) Backend – серверная часть веб-приложения, осуществляющая логику обработки запросов, работу с данными и т.д.
- 41) Frontend – клиентская часть веб-приложения, работающая в браузере.

- 42) JavaScript – язык программирования, используемый в браузере для для реализации интерактивности веб-страниц.
- 43) Сессия – период взаимодействия пользователя с системой.
- 44) HTTP – протокол передачи данных между клиентской и серверной частями.
- 45) HTTPS – защищенный вариант HTTP.
- 46) HTTP cookie – данные, которые сайт сохраняет в браузере и использует для управления сессиями.
- 47) MTTR – среднее время восстановления сервиса после сбоя.
- 48) Транзакция – группа операций с данными, выполняемая как одно целое.
- 49) ACID – набор свойств транзакций.
- 50) БД – базы данных.
- 51) СУБД – система управления базами данных.
- 52) Бэкап – резервная копия данных.
- 53) API – Application Programming Interface – программный интерфейс для взаимодействия компонентов системы.
- 54) REST API – стиль API поверх HTTP, где взаимодействие идет через стандартные методы.
- 55) JSON – текстовый формат обмена данными между клиентом и сервером.
- 56) RPS – Requests Per Second – количество запросов в секунду, метрика пропускной способности.
- 57) Кэширование – сохранение часто используемых данных для ускорения доступа.
- 58) Пагинация – вывод больших данных порциями.
- 59) Keyset pagination – пагинацию по ключу (айди).
- 60) Пул подключений к БД – механизм повторного использования соединений с БД.
- 61) Нода – экземпляр сервера.
- 62) Балансировка нагрузки – распределение запросов между несколькими нодами.
- 63) CI/CD – автоматизация сборки, тестирования и развертывания.
- 64) OpenAPI – стандарт написания HTTP API для документации.
- 65) PSR-3 – стандарт интерфейса логирования в PHP.
- 66) TLS – протокол шифрования HTTPS.
- 67) CORS – механизм на HTTP-заголовках, контролирующий доступ к ресурсам.
- 68) 152-ФЗ – Федеральный закон РФ “О персональных данных”.
- 69) VPN – технология туннелирования трафика через удаленную сеть.
- 70) WCAG 2.1 – стандарт по доступности веб-контента для людей с ограниченными возможностями.
- 71) ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
- 72) Адаптивный дизайн – подход, при котором интерфейс автоматически подстраивается под разные устройства.
- 73) Доступность – свойство интерфейса быть пригодным.
- 74) Цветовой контраст – различимость цвета и текста относительно фона.
- 75) РКН – РосКомНадзор.

1.4 References (Ссылки)

- 1) Разрабатываемый веб-сайт – <https://postupi.info/>
- 2) Стандарт по доступности веб-контента – <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>.
- 3) ФЗ “О персональных данных” – https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/.

1.5 Overview (Обзор документа)

Второй раздел, Overall Description, представит общее описание разрабатываемого веб-сайта. А именно: предполагаемый функционал продукта, описание пользователей, факторы и зависимости, влияющие на требования, а также ограничения функционала.

Третий раздел, Specific Requirements, представит конкретное описание некоторых функций веб-сайта, список требований к использованию, удобству, надежности и производительности, необходимых при разработке веб-сайта. Также этот раздел содержит технологии, системы разработки и инструменты, предназначенные для разработки.

2. Overall Description (Общее описание)

2.1 Product functions (Функционал продукта)

- 1) Система должна предоставить навигацию к основным разделам веб-сайта, таким, как: “Вузы”, “СПО”, “Профессии”, “Специальности”.
- 2) Система должна предоставить поиск по веб-сайту.
- 3) Система должна обеспечивать поиск образовательных организаций через интерфейс поиска учебного заведения.
- 4) Система должна предоставить возможность выбрать город и переходить к соответствующим каталогам.
- 5) Система должна предоставить каталоги вузов и ссузов/колледжей, включая просмотр списка организаций и дальнейший переход к страницам конкретных организаций.
- 6) Система должна предоставить каталоги профессий и специальностей, включая просмотр списка организаций и дальнейший переход к страницам конкретных организаций.
- 7) Система должна отображать статистические показатели каталогов – количество организаций, специальностей, бюджетных мест.
- 8) Система должна предоставить функцию фильтров в каталогах.
- 9) Система должна предоставить доступ к рейтинговым страницам (рейтинги вузов и ссузов), а также отображать 100 лучших организаций в своей категории. Список составляется рейтинговым агентством RAEX.
- 10) Система должна предоставить раздел “Калькулятор поступления”, позволяющий вводить баллы ЕГЭ и оценивать варианты поступления в выбранную организацию.
- 11) Система должна предоставить раздел “Траектория поступления”, позволяющий просмотреть информацию о поступлении, включая дата приема.
- 12) Система должна предоставить раздел “Профили подготовки”, позволяющий изучить полный список направлений подготовки, включая проходные баллы, стоимость обучения и план приема.
- 13) Система должна предоставить на страницах организаций разделы для абитуриентов, включая калькулятор поступления, траекторию поступления, профили подготовки и т.д.
- 14) Система должна предоставить возможность регистрации с использованием почты и пароля, функцию восстановления пароля по почте, а также вход в личный кабинет с использованием почты и пароля.

- 15) Система должна предоставить каналы для отправки обратной связи и сообщений об ошибках.

2.2 User characteristics (Описание пользователей)

1. Неавторизованный пользователь (гость) – посетитель, использующий веб-сайт без входа в учетную запись. Он имеет доступ к публичной информации веб-сайта, навигации по сайту и каталогам.
2. Авторизованный пользователь – посетитель, прошедший регистрацию, который вошел в учетную запись. Он имеет доступ к публичной информации веб-сайта, навигации по сайту и каталогам, а также к личному кабинету, который хранит личную информацию (ФИО, образование, город), контактный номер телефона и баллы по ЕГЭ.
 - 2.1. Ученик школы/колледжа – только планирует свое поступление. Рассматривает различные вузы и ссузы, изучает каталоги, пользуется фильтрами, изучает рейтинги.
 - 2.2. Выпускник прошлых лет – уже закончил обучение в школе, либо планирует поступить впервые, либо за вторым (или более) высшим образованием. Также рассматривает различные вузы, изучает каталоги и рейтинги, пользуется фильтрами.
 - 2.3. Родитель поступающего – не поступает, но изучает информацию о вузах и ссузах для своего ребенка. Также рассматривает различные вузы и ссузы, изучает каталоги и рейтинги, пользуется фильтрами.
3. Представитель учебного заведения – пользователь, регистрирующийся как представитель образовательной организации, вообще не собирается поступать. Предоставляет или уточняет данные об организации и образовательных программах.
4. Внутренний пользователь веб-сайта (контент-менеджер) – сотрудник, обеспечивающий актуальность и корректность содержимого веб-сайта. Обновляет информацию в каталогах и карточках организаций. Проверяет, как это выглядит со стороны.

2.3 Assumptions and dependencies (Влияющие факторы и зависимости)

- 1) Система предполагает, что пользователи имеют доступ к современному веб-браузеру и стабильному интернет-соединению.
- 2) Для корректной работы интерактивных функций (поиск, фильтрация, калькулятор и т.д.) в браузере должен быть включен JavaScript.
- 3) Для сохранения состояния сессии пользователя браузер должен поддерживать и не блокировать HTTP cookies.
- 4) Для того, чтобы создать учетную запись, у пользователя должен быть рабочий email.
- 5) Полнота и актуальность каталога зависят от представителей организаций и частоты актуализации информации.
- 6) Работа с калькулятором зависит от скорости проверки ЕГЭ и выставления баллов.
- 7) Пороговые значения по ЕГЭ при работе с калькулятором зависят от официально устанавливаемых минимальных баллов.
- 8) Разделы рейтингов зависят от внешних источников и частоты обновления рейтингов (рейтинговое агентство RAEX).

- 9) Сайт предполагает, что пользователи имеют базовые навыки работы с браузером на компьютере или мобильном устройстве.

2.4 Constraints (Ограничения)

- 1) Обмен данными между клиентской и серверной частями осуществляется по протоколу HTTP/HTTPS.
- 2) Веб-сайт должен корректно отображаться и быть работоспособным в веб-браузерах на компьютерах и мобильных устройствах.
- 3) При сборе, хранении, обработке персональных данных система должна соответствовать требованиям законодательства РФ о персональных данных.
- 4) Доступ к личному кабинету осуществляется через аутентификацию, используя email.
- 5) Функции, требующие учетной записи, должны быть недоступны неавторизованным пользователям.
- 6) Рейтинги, основанные на данных RAEX, должны содержать корректное указание источника.
- 7) Данные каталогов, рейтингов, проходных баллов, количества бюджетных мест являются исключительно справочными материалами, не гарантирующими факт поступления в учебное заведение.
- 8) Система должна обеспечивать защиту учетных данных и предотвращение входа в учетную запись другими лицами.

3. Specific Requirements (Спецификация требований)

3.1 Functionality (Функциональные требования)

Навигация:

- 3.1.1 Система должна отображать на главной странице карточками переходов в разделы “Вузы”, “СПО”, “Профессии” и “Специальности”.
- 3.1.2 Система должна отображать меню сайта в шапке на всех страницах.
- 3.1.3 Система должна предоставлять переход на главную страницу из любого раздела.
- 3.1.4 Система должна предоставлять “Поиск по сайту” из шапки.
- 3.1.5 Система должна предоставлять переход в личный кабинет по иконке из шапки.
- 3.1.6 Система должна предоставлять кнопку “Наверх” для быстрого возврата к началу страницы.

Поиск по сайту:

- 3.1.7 Система должна предоставлять список популярных городов для быстрого выбора.
- 3.1.8 Система должна предоставлять возможность просмотра всех городов, сгруппированных по субъектам.
- 3.1.9 Система должна позволять выбрать город из списка, а также применить его ко всем разделам.
- 3.1.10 Система должна отображать выбранный город в шапке сайта.
- 3.1.11 Система должна позволять изменить город из любого раздела.

3.1.12 Система должна предоставлять возможность искать отдельную учебную организацию.

3.1.13 Система должна предоставлять возможность просмотра всех учебных организаций в списке выбора учебной организации.

Главная страница:

3.1.14 Система должна отображать карточку “Вузы России”, содержащую количество вузов, количество специальностей, количество бюджетных мест.

3.1.15 Система должна отображать карточку “ССУЗы России”, содержащую количество ссузов, количество специальностей, количество бюджетных мест.

3.1.16 Система должна отображать карточку “Профессии”, содержащую количество профессий.

3.1.17 Система должна отображать карточку “Специальности”, содержащую количество специальностей.

3.1.18 Система должна предоставлять кнопки перехода для каждого из разделов.

3.1.19 Система должна предоставлять рейтинг лучших вузов.

3.1.20 Система должна отображать в карточке вуза его характеристики.

3.1.21 Система должна предоставлять возможность перехода к полному рейтингу вузов.

3.1.22 Система должна предоставлять рейтинг лучших колледжей.

3.1.23 Система должна отображать в карточке ссуза его характеристики.

3.1.24 Система должна предоставлять возможность перехода к полному рейтингу ссузов.

Страница вуза:

3.1.25 Система должна предоставлять раздел со статистической информацией о вузе.

3.1.26 Система должна предоставлять кнопки переходов на страницы “Главная”, “Специальности”, “Абитуриенту”, “Экзамены”, “Профессии”.

3.1.27 Система должна предоставлять раздел с программами подготовки, содержащими информацию о проходных баллах, количестве бюджетных мест, количестве платных мест.

3.1.28 Система должна предоставлять раздел со вступительными экзаменами.

3.1.29 Система должна предоставлять раздел с контактами вуза и его расположением на карте.

3.1.30 Система должна предоставлять раздел с фотографиями вуза и возможностью их посмотреть.

3.1.31 Система должна предоставлять раздел с отзывами, а также возможность оставить отзыв.

3.1.32 Система должна предоставлять раздел с вопросами и ответами, а также возможность задать вопрос из личного кабинета.

3.1.33 Система должна предоставлять раздел с полезными материалами.

3.1.34 Система должна предоставлять раздел “Абитуриентам”, содержащий калькулятор поступления, траекторию поступления, профили подготовки.

Страница колледжа:

3.1.35 Система должна предоставлять раздел со статистической информацией о ссузе.

- 3.1.36 Система должна предоставлять кнопки переходов на страницы “Главная”, “Специальности”, “Абитуриенту”, “После 9 кл.”, “После 11кл.”.
- 3.1.37 Система должна предоставлять раздел с программами подготовки, содержащими информацию о количестве бюджетных мест, количестве платных мест.
- 3.1.38 Система должна предоставлять раздел с контактами ссуза и его расположением на карте.
- 3.1.39 Система должна предоставлять раздел с фотографиями ссуза и возможностью их посмотреть.
- 3.1.40 Система должна предоставлять раздел с отзывами, а также возможность оставить отзыв.
- 3.1.41 Система должна предоставлять раздел с вопросами и ответами, а также возможность задать вопрос из личного кабинета.

Фильтрация:

- 3.1.42 Система должна предоставлять фильтры поиска на страницах подбора вузов: по типу направления, по учредителю, по уровню образования, по наличию военной кафедры, по наличию общежития, по форме обучения, по форме оплаты, по ЕГЭ, по городам, по регионам.
- 3.1.43 Система должна предоставлять фильтры поиска на страницах подбора ссузов: по городам, по регионам, по баллу аттестата, по типу направления, а также другие фильтры.
- 3.1.44 Система должна предоставлять фильтры поиска на страницах подбора специальностей: по уровню образования, по городам.
- 3.1.45 Система должна предоставлять фильтры поиска на страницах подбора профессий: по категории, по первой букве, по популярности, по названию, а также другие фильтры.

Личный кабинет и учетная запись:

- 3.1.46 Система должна предоставлять страницу входа в личный кабинет.
- 3.1.47 Система должна предоставлять функцию регистрации учетной записи.
- 3.1.48 Система должна предоставлять функцию восстановления пароля через email.
- 3.1.49 Система должна обеспечивать разделение функций для авторизованного и неавторизованного пользователей.
- 3.1.50 Система должна предоставлять поля ввода для заполнения личной информации в личном кабинете.

Обратная связь:

- 3.1.51 Система должна предоставлять возможность обратной связи из футера.
- 3.1.52 Система должна предоставлять возможность сообщить об ошибке из футера.
- 3.1.53 Система должна предоставлять возможность задавать вопросы про образовательные организации из личного кабинета.

3.2 Usability (Требования к удобству использования)

Интуитивная навигация

- 3.2.1 Время поиска определенного вуза или программы не должно превышать 2 минут для опытного пользователя и 4 для неопытного.

3.2.2 На главной странице должны быть отображены все основные разделы сайта, так чтобы пользователь мог перейти к основному разделу в один клик.

3.2.3 Вложенность страниц не должна быть более трех уровней для удобного доступа к контенту.

3.2.4 В верхней части сайта должна быть реализована удобная навигация в виде пути к странице, чтобы пользователь мог однозначно определить местоположение на сайте.

Дизайн сайта

3.2.4 Интерфейс сайта должен быть оформлен в едином стиле. Не более 3-4 основных цветов, 2-3 шрифтов.

3.2.5 Все интерактивные элементы должны иметь визуальные состояния при наведении.

3.2.6 Система должна обеспечивать достаточный цветовой контраст между фоном и шрифтом для читаемости.

Терминология

3.2.7 На сайте должны быть использованы термины: бакалавриат, специалитет, магистратура, бюджетные места и т.д.

3.2.8 На сайте должен быть представлен глоссарий для определения данных терминов.

Обратная связь и поддержка

3.2.9 Количество кликов при отправке формы не должно превышать 3.

3.2.10 На заполнение формы при средней скорости печати пользователя должно уходить примерно 20-30 секунд.

3.2.11 Система должна отображать статус успеха после отправки формы.

Фильтрация

3.2.14 Система должна предоставлять широкий функционал фильтрации по многочисленным параметрам.

3.2.15 Настройка фильтрации у опытных пользователей не должна превышать 1 минуты. У неопытных 2-3 минут.

3.2.16 Система должна сохранять состояние фильтров при переходе на карточку элемента.

3.2.17 Сброс фильтров должен быть осуществлен в один клик.

3.2.18 При выборе определенного фильтра должно отображаться количество результатов, которые будут предложены после применения фильтра.

Доступность и инклюзивность

3.2.19 Система должна соответствовать быть доступной для людей с ограниченными возможностями в соответствии с [WCAG 2.1](#).

3.2.20 Система должна предоставлять возможность увеличения масштаба без потери функциональности.

Кросс-платформенность и адаптивность

3.2.21 Система должна быть доступна на всех основных браузерах, таких как: Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Yandex. без потери функциональности.

3.2.22 Система должна иметь адаптивный дизайн, который будет корректно отображаться на всех видах устройств, в том числе на телефонах и планшетах.

3.3 Reliability (Требования к надежности)

Доступность

3.3.1 Система должна быть доступна в течение 99.7% времени, за исключением плановых работ на сайте.

3.3.2 Система должна быть доступна в течение 99% времени в периоды пиковой нагрузки в июне - августе.

Восстановление и плановые работы

3.3.3 MTTR не должен превышать 15 минут.

3.3.4 Все работы должны проводиться в ночное время с 2:00 до 6:00 (GMT +3).

3.3.5 Пользователи должны быть проинформированы о работах на сайте не менее чем за сутки.

Сохранность данных

3.3.6 Система должно гарантировать сохранность данных пользователя при сбоях и падениях сайта.

3.3.7 Все критические операции должны быть выполнены с помощью транзакций и удовлетворять ACID.

3.3.8 Система должна производить бэкапы БД каждые сутки.

3.3.9 Время восстановления данных из резервных копий не должно превышать 60 минут.

Обработка ошибок

3.3.10 Система должна повторять неудачные запросы к внешним сервисам не более 3 раз перед ошибкой.

3.3.11 Критические ошибки не должны показывать технические детали пользователю.

3.4 Performance (Требования к производительности)

Время отклика и загрузки страниц

- 3.4.1 Время загрузки главной страницы сайта при первом посещении не должно превышать 2 секунд при скорости соединения 10 Мбит/с.
- 3.4.2 Время отображения карточки вуза/колледжа не должно превышать 2 секунд
- 3.4.3 Редирект к форме авторизации, регистрации, обратной связи и т.д. не должен превышать 0.3 секунды.
- 3.4.4 Время отклика API на запросы поиска и фильтрации не должно превышать 500 мс для 95% вопросов и 1 секунды для 99% вопросов.

Пропускная способность

- 3.4.5 RPS должен быть не менее 500 запросов в секунду.
- 3.4.6 Система должна быть стабильна при увеличении пользователей до 10000.
- 3.4.7 Система должна обеспечивать проведение до 50 транзакций в секунду.

Работа с данными

- 3.4.8 Система должна производить кэширование наиболее часто-используемых данных, таких как параметры фильтра, избранное и т.д.
- 3.4.9 Время обработки, применения фильтрации и вывода результатов не должно превышать 800 мс.
- 3.4.10 Время получения данных из кэша не должно превышать 50 мс.
- 3.4.11 Пагинация больших наборов данных должна выполняться с использованием keyset pagination для обеспечения постоянного времени отклика независимо от номера страницы.
- 3.4.12 Система должна ограничивать время ожидания получения соединения из пула подключений к базе данных величиной не более 200 мс

Ресурсы сервера

- 3.4.13 Среднее использование CPU серверами приложения при пиковой нагрузке не должно превышать 70%.
- 3.4.14 Потребление оперативной памяти одной нодой сервера не должно превышать 2 ГБ при обработке стандартного пользовательского запроса.
- 3.4.15 Время отклика базы данных на простые SELECT запросы не должно превышать 50 мс в 99% случаев.
- 3.4.16 В системе должна быть настроена балансировка нагрузки между несколькими нодами, для обеспечения отказоустойчивости.

Производительность клиентской части

3.4.17 Интерактивность страницы должна достигаться не позднее чем через 3 секунды после начала загрузки.

3.4.18 Скроллинг и анимации интерфейса должны выполняться с частотой не менее 50 FPS на мобильных устройствах с экраном 60 Гц

3.4.19 Общий размер загружаемых ресурсов для главной страницы не должен превышать 2 МБ в сжатом виде для обеспечения быстрой загрузки на мобильных сетях.

3.5 Design Constraints (Ограничения разработки)

3.5.1 Backend должен быть реализован на языке программирования PHP версии 8.1.

3.5.2 Frontend должен быть реализован с использованием JavaScript-фреймворка Vue.js версии 3.x или React версии 18.x.

3.5.3 В качестве основной СУБД должна использоваться PostgreSQL версии >14.

3.5.4 Для кэширования и управления очередями задач должен использоваться Redis версии >7.0.

3.5.5 Веб-сервером для обработки HTTP-запросов должен выступать Nginx версии >1.20.

3.5.6 ОС серверов должна быть дистрибутиве Linux Ubuntu LTS версии >22.04

3.5.7 Развертывание всех компонентов системы должно производиться в Docker и Docker Compose.

3.5.8 Взаимодействие между клиентской и серверной частью должно осуществляться исключительно через REST API.

3.5.9 Запрещается использование устаревших технологий и плагинов, не поддерживаемых современными браузерами.

3.5.10 Управление версиями исходного кода должно быть в Git с использованием веток.

3.5.11 Все изменения кода должны проходить процедуру Code Review.

3.5.12 Покрытие кода критических модулей тестами должно составлять не менее 80%.

3.5.13 Процесс сборки и развертывания должен быть полностью автоматизирован через CI/CD пайплайны в GitHub Actions.

3.5.14 Обмен данными между клиентом и сервером должен осуществляться исключительно по протоколу HTTPS с использованием TLS 1.3.

3.5.15 Согласно 152-ФЗ все персональные данные пользователей должны храниться и обрабатываться на серверах РФ.

3.5.16 Документация API должна вестись в формате OpenAPI и быть доступна разработчикам в актуальном состоянии на протяжении всего цикла разработки.

3.5.17 Логирование событий в системе должно соответствовать стандарту PSR-3.

3.5.18 Система должна быть недоступна при использовании VPN.

3.6 Interfaces (Интерфейсы)

3.6.1 User Interfaces (Пользовательские интерфейсы)

Пользовательский интерфейс представляет собой HTML страницу с CSS стилями и JavaScript сценариями.

3.6.2 Hardware Interfaces (Аппаратные интерфейсы)

Система должна реагировать на использование пользователем мыши и клавиатуры на стационарных устройствах, а также на сенсор при использовании мобильных устройств.

3.6.3 Software Interfaces (Программные интерфейсы)

Программные интерфейсы реализуются через HTTPS протоколы с использованием форматов передачи данных JSON и REST API для обмена информацией между компонентами системы.

3.6.4 Communications Interfaces (Сетевые интерфейсы)

Сетевые интерфейсы реализуются через HTTPS с использованием TLS >1.2, принимая соединения на портах 443 и 80. Система должна также обрабатывать CORS-заголовки, разрешая запросы только с доверенных доменных имен.

3.7 Licensing Requirements (Требования к лицензированию)

Сайт не нуждается в лицензировании, т.к. не осуществляет официальную деятельность, связанную с документооборотом, а лишь предоставляет справочную информацию о поступлении.

Функциональные требования

№ требования	Интерес	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.1.1	Все пользователи	Высокая	10	Высокая
3.1.2	Все пользователи	Высокая	15	Высокая
3.1.3	Все пользователи	Высокая	5	Высокая
3.1.4	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Высокая
3.1.5	Авторизованный пользователь	Высокая	5	Высокая
3.1.6	Все пользователи	Низкая	5	Высокая
3.1.7	Абитуриент Родитель	Высокая	15	Средняя
3.1.8	Абитуриент Родитель	Средняя	20	Средняя
3.1.9	Абитуриент Родитель	Высокая	25	Высокая
3.1.10	Абитуриент Родитель	Средняя	10	Высокая
3.1.11	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.1.12	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Средняя
3.1.13	Абитуриент Родитель	Средняя	20	Средняя
3.1.14	Абитуриент Родитель	Средняя	15	Средняя
3.1.15	Абитуриент Родитель	Средняя	15	Средняя
3.1.16	Абитуриент Родитель	Средняя	10	Средняя
3.1.17	Абитуриент Родитель	Средняя	10	Средняя

3.1.18	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.1.19	Абитуриент Родитель	Средняя	25	Низкая
3.1.20	Абитуриент Родитель	Средняя	20	Средняя
3.1.21	Абитуриент Родитель	Низкая	5	Высокая
3.1.22	Абитуриент Родитель	Средняя	25	Низкая
3.1.23	Абитуриент Родитель	Средняя	20	Средняя
3.1.24	Абитуриент Родитель	Низкая	5	Высокая
3.1.25	Абитуриент Родитель	Высокая	20	Средняя
3.1.26	Абитуриент Родитель	Высокая	10	Высокая
3.1.27	Абитуриент Родитель	Высокая	80	Низкая
3.1.28	Абитуриент Родитель	Высокая	25	Средняя
3.1.29	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Средняя
3.1.30	Абитуриент Родитель	Средняя	25	Средняя
3.1.31	Абитуриент Родитель	Средняя	60	Средняя
3.1.32	Абитуриент Родитель	Средняя	70	Средняя
3.1.33	Абитуриент Родитель	Низкая	25	Средняя
3.1.34	Абитуриент Родитель	Высокая	120	Низкая
3.1.35	Абитуриент Родитель	Высокая	20	Средняя
3.1.36	Абитуриент Родитель	Высокая	10	Высокая

3.1.37	Абитуриент Родитель	Высокая	55	Низкая
3.1.38	Абитуриент Родитель	Высокая	25	Средняя
3.1.39	Абитуриент Родитель	Средняя	25	Средняя
3.1.40	Абитуриент Родитель	Средняя	50	Средняя
3.1.41	Абитуриент Родитель	Средняя	60	Средняя
3.1.42	Абитуриент Родитель	Высокая	160	Низкая
3.1.43	Абитуриент Родитель	Высокая	120	Низкая
3.1.44	Абитуриент Родитель	Средняя	50	Средняя
3.1.45	Абитуриент Родитель	Средняя	50	Средняя
3.1.46	Авторизованный пользователь	Высокая	20	Высокая
3.1.47	Авторизованный пользователь	Высокая	40	Высокая
3.1.48	Авторизованный пользователь	Высокая	20	Высокая
3.1.49	Все пользователи	Высокая	15	Высокая
3.1.50	Авторизованный пользователь	Средняя	45	Средняя
3.1.51	Все пользователи	Средняя	20	Высокая
3.1.52	Все пользователи	Средняя	20	Высокая
3.1.53	Авторизованный пользователь	Средняя	35	Средняя

Нефункциональные требования

№ требования	Интерес	Приоритетность	Трудоемкость человеко-час	Стабильность
3.2.1	Абитуриент Родитель	Высокая	10	Высокая
3.2.2	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.2.3	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Высокая
3.2.4	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Высокая
3.2.5	Абитуриент Родитель	Средняя	20	Средняя
3.2.6	Абитуриент Родитель Пользователь с ОВЗ	Высокая	5	Высокая
3.2.7	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.2.8	Абитуриент Родитель Неопытный пользователь	Средняя	5	Средняя
3.2.9	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.2.10	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Средняя
3.2.11	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.2.12	Абитуриент Родитель	Высокая	20	Высокая
3.2.13	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Высокая
3.2.14	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Средняя
3.2.15	Абитуриент Родитель	Средняя	10	Средняя
3.2.16	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Высокая

3.2.17	Абитуриент Родитель	Низкая	5	Высокая
3.2.18	Абитуриент Родитель	Высокая	10	Высокая
3.2.19	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Высокая
3.2.20	Пользователь с ОВЗ	Средняя	5	Высокая
3.2.21	Все пользователи	Высокая	20	Высокая
3.2.22	Пользователь с мобильным устройством	Высокая	30	Высокая
3.3.1	Все пользователи	Высокая	30	Высокая
3.3.2	Все пользователи	Высокая	25	Высокая
3.3.3	DevOps Сисадмин	Высокая	15	Высокая
3.3.4	DevOps Сисадмин	Средняя	5	Высокая
3.3.5	Все пользователи	Средняя	5	Высокая
3.3.6	Все пользователи	Высокая	20	Высокая
3.3.7	Администратор БД	Высокая	10	Высокая
3.3.8	Администратор БД	Высокая	5	Высокая
3.3.9	Администратор БД	Высокая	10	Высокая
3.3.10	Backend- разработчик	Средняя	5	Высокая
3.3.11	Все пользователи	Высокая	5	Высокая
3.4.1	Все пользователи	Высокая	20	Средняя

3.4.2	Абитуриент Родитель	Высокая	15	Средняя
3.4.3	Абитуриент Родитель	Средняя	5	Высокая
3.4.4	Абитуриент Родитель	Высокая	5	Средняя
3.4.5	Все пользователи	Высокая	20	Средняя
3.4.6	Все пользователи	Высокая	15	Средняя
3.4.7	Все пользователи	Высокая	5	Средняя
3.4.8	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Средняя
3.4.9	Абитуриент Родитель	Высокая	30	Средняя
3.4.10	Абитуриент Родитель	Средняя	25	Высокая
3.4.11	Абитуриент	Средняя	10	Высокая
3.4.12	Backend- разработчик	Средняя	5	Высокая
3.4.13	DevOps Сисадмин	Высокая	15	Средняя
3.4.14	DevOps Сисадмин	Средняя	15	Средняя
3.4.15	Backend- разработчик	Высокая	15	Средняя
3.4.16	DevOps Сисадмин	Высокая	20	Высокая
3.4.17	Все пользователи	Высокая	15	Средняя
3.4.18	Все пользователи	Средняя	15	Средняя
3.4.19	Пользователь с мобильным устройством	Высокая	15	Средняя

3.5.1	Backend- разработчик	Высокая	100	Высокая
3.5.2	Frontend-разработчик	Высокая	100	Высокая
3.5.3	Администратор БД	Высокая	55	Высокая
3.5.4	DevOps Backend-разработчик	Высокая	20	Высокая
3.5.5	DevOps Сисадмин	Высокая	5	Высокая
3.5.6	DevOps Сисадмин	Средняя	5	Высокая
3.5.7	DevOps Разработчик	Высокая	20	Высокая
3.5.8	Frontend-разработчик Backend-разработчик	Высокая	30	Высокая
3.5.9	Frontend-разработчик	Высокая	-	Высокая
3.5.10	Все разработчики	Высокая	5	Высокая
3.5.11	Все разработчики	Высокая	зависит от количества изменений	Высокая
3.5.12	Разработчик Qa-инженер	Высокая	60	Высокая
3.5.13	DevOps Разработчик	Высокая	25	Высокая
3.5.14	DevOps Разработчик Специалист по ИБ	Высокая	5	Высокая
3.5.15	Специалист по ИБ Юрист	Высокая	10	Высокая
3.5.16	Backend- разработчик	Высокая	15	Средняя
3.5.17	Backend- разработчик	Средняя	5	Высокая
3.5.18	Специалист по ИБ Все пользователи	Низкая	5	Средняя

Риски

№	Риск	Тип	Вероятность	Масштаб потерь
1	Сбой работы внешних сервисов Google	Технический	1	Средний
2	Утечка персональных данных	Безопасность	1	Высокий
3	DDoS- атака в пиковый период приемной кампании	Безопасность	3	Высокий
4	Ошибки или устаревшие данные о приеме в вуз	Операционный	5	Низкий
5	Потеря доступа к хостингу или истечение срока домена	Технический	1	Критический
6	Блокировка сайта РКН в связи с невыполнением условий пользовательского соглашения	Юридический	0	Высокий
7	Взлом личных кабинетов пользователей	Безопасность	3	Высокий
8	Задержка зарплат разработчикам	Ресурсный	1	Средние
9	Нехватка людей в штате	Ресурсный	1	Средние
10	Малое количество пользователей	Бизнес-риск	1	Высокие
11	Нехватка денег из-за длительности разработки	Ресурсный	4	Высокие
12	Некомпетентность штата	Ресурсный	1	Средние

0,1 - очень низкая

2 - низкая

3, 4- средняя

5 - высокая

Use Cases

Прецедент: Войти в аккаунт

ID: 1

Краткое описание: Пользователь выполняет вход в личный кабинет с помощью email и пароля

Главный актер: Неавторизованный пользователь

Предусловия: У пользователя существует учетная запись

Основной поток:

1. Пользователь инициирует вход в учетную запись
2. Система запрашивает данные
3. Пользователь вводит email и пароль
4. Система проверяет корректность и предоставляет доступ к личному кабинету

Альтернативный поток:

1. Пароль оказывается неверным
2. Система отклоняет вход в личный кабинет
3. Система уведомляет об ошибке и предлагает заново ввести данные
4. Пользователь заново вводит данные и входит в учетную запись

Постусловия: Пользователь авторизован, он получил доступ к функциям личного кабинета

Пример интерфейса:

Авторизация

Пожалуйста, введите Ваш адрес электронной почты и пароль:

Электронный ящик

Необходимо заполнить «Ваше имя».

Пароль

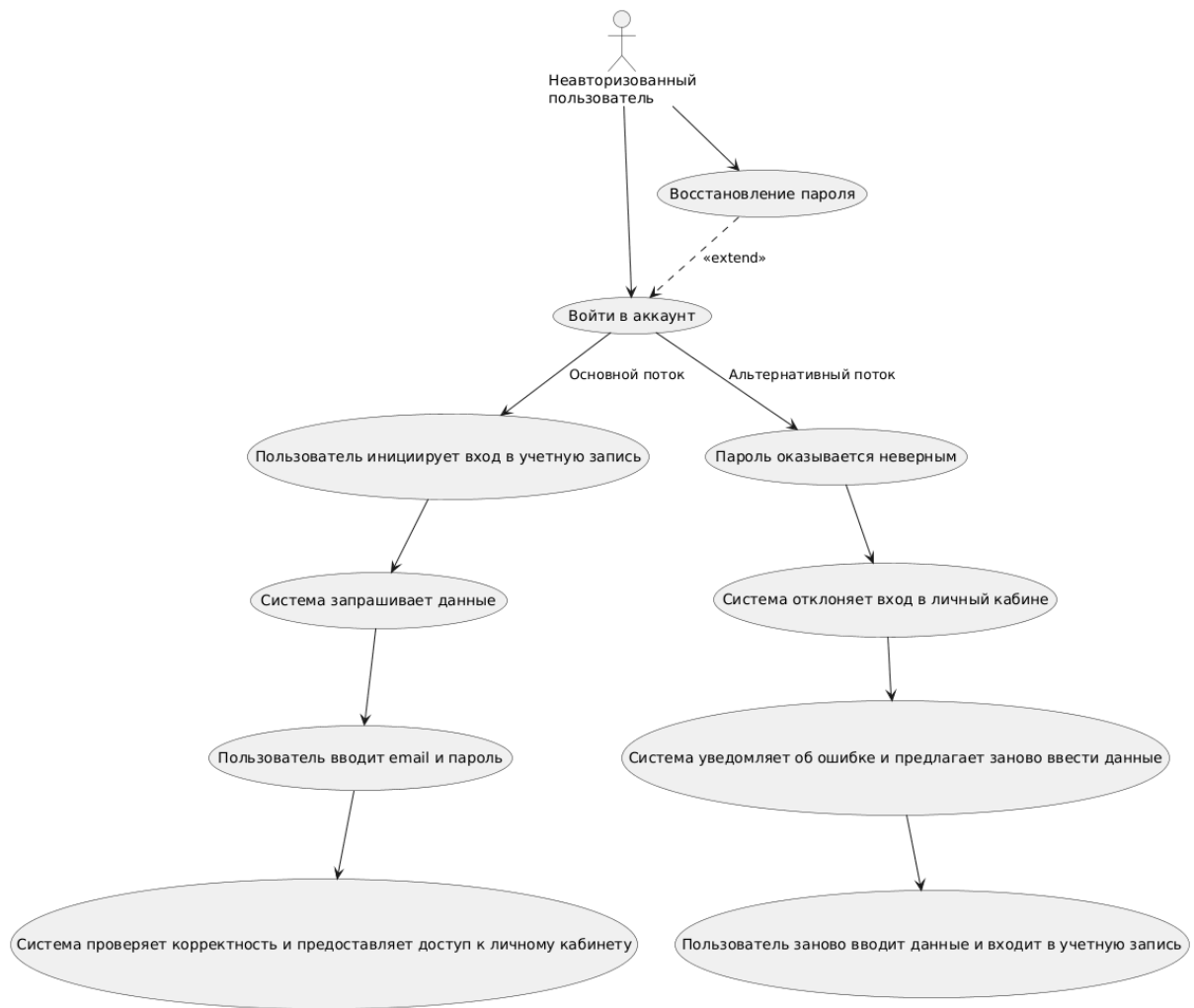
Необходимо заполнить «Пароль».

☒ Запомнить меня

Войти

Регистрация

[Восстановить пароль](#)



Прецедент: Восстановление пароля

ID: 2

Краткое описание: Пользователь восстанавливает доступ к учетной записи через email и создает новый пароль

Главный актер: Неавторизованный пользователь

Предусловия: У пользователя существует учетная запись, имеется доступ к email, но забыт пароль

Основной поток:

1. Пользователь инициирует восстановление пароля
2. Пользователь указывает email
3. Система отправляет ссылку для восстановления на email
4. Пользователь переходит по ссылке и вводит новый пароль

Альтернативный поток:

1. Система отправляет ссылку для восстановления
2. Сбой в система вызывает отправку некорректной ссылки
3. Восстановление пароля пользователем откладывается до тех пор, пока ошибка не будет исправлена

Постусловия: Пароль обновлен, пользователь может войти в аккаунт

Пример интерфейса:

Восстановление пароля

Введите адрес электронной почты, указанный при регистрации.

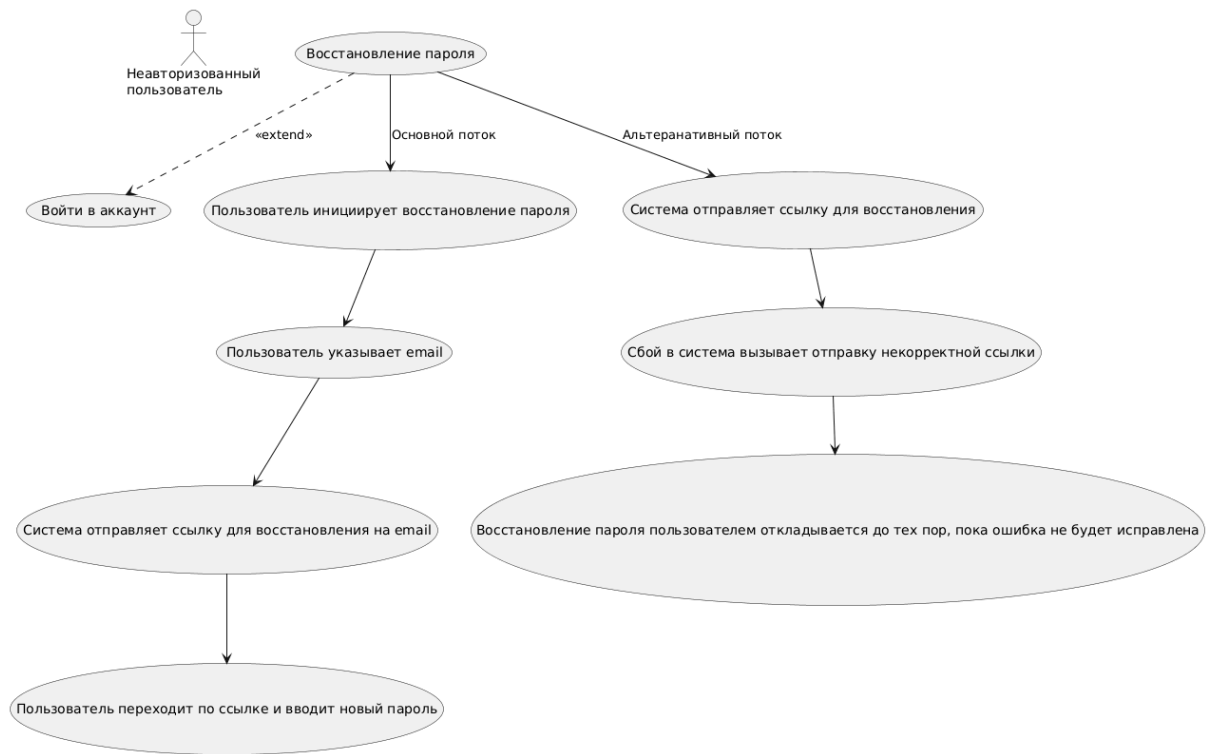
Электронная почта

Восстановить

Авторизация

Проверьте свой email для дальнейших инструкций.

×



Прецедент: Выбор города в шапке

ID: 3

Краткое описание: Пользователь выбирает город, чтобы применить его сразу ко всем разделам

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на сайте и знает, какой город надо выбрать

Основной поток:

1. Пользователь инициирует выбор города
2. Система предлагает выбор городов из списка популярных городов
3. Пользователь выбирает город
4. Система применяет его ко всем разделам

Альтернативный поток:

1. Пользователь открывает полный список городов
2. Города сгруппированы по субъектам
3. Пользователь выбирает нужный субъект, а после город
4. Система применяет город ко всем разделам

Постусловия: Выбранный город сохранен как текущий, все разделы отфильтрованы по городу

Пример интерфейса:

поступи.инфо

Выбрать учебное заведе...
Выбрать город

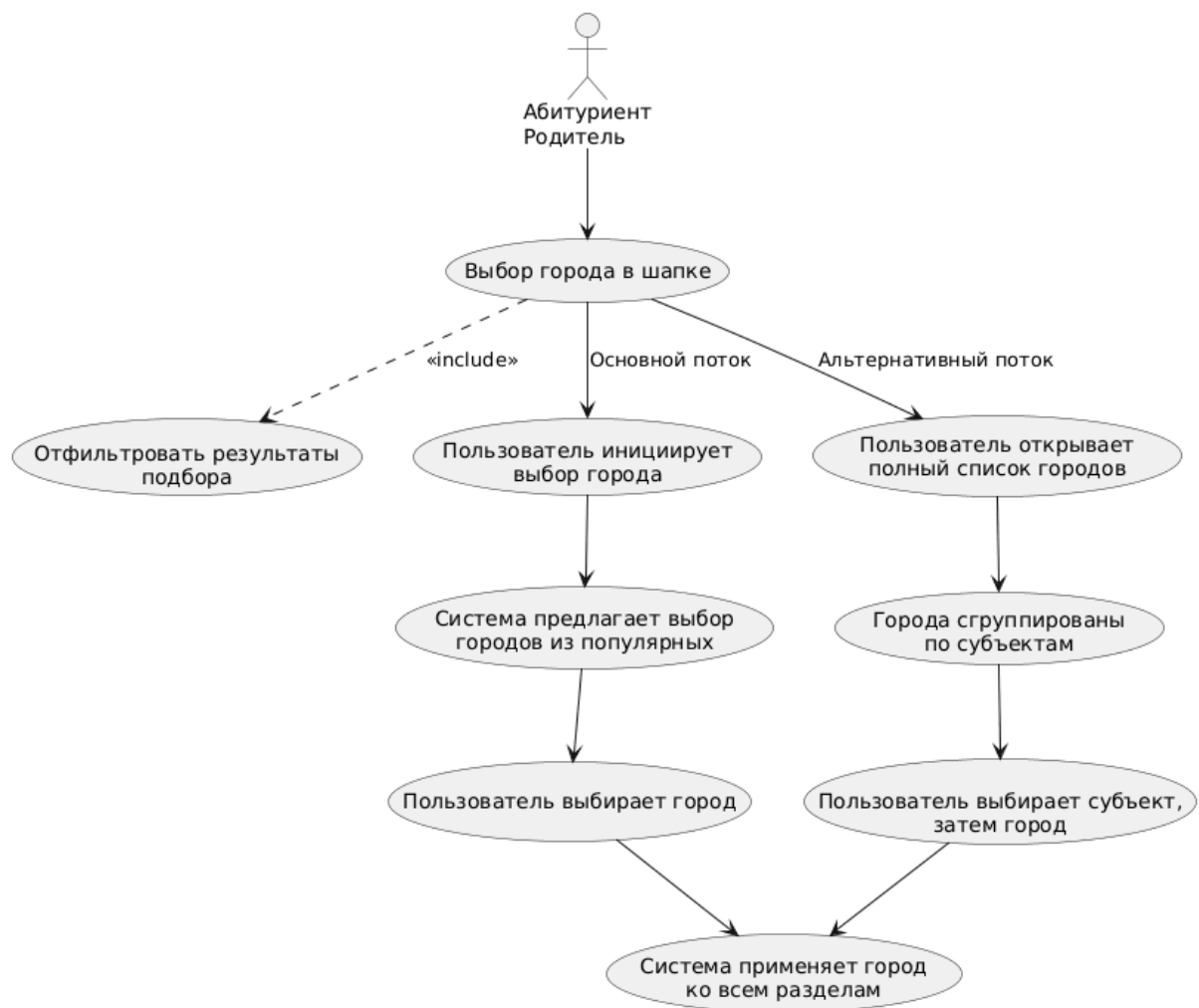
Выбрать город для поиска учебного заведения X

Начните вводить название

Москва Санкт-Петербург

поступи.инфо

Выбрать вуз
Москва X



Прецедент: Выбор вуза в шапке

ID: 4

Краткое описание: Пользователь выбирает вуз, чтобы сразу перейти на его страницу

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на сайте и знает, какой вуз надо выбрать

Основной поток:

1. Пользователь инициирует выбор вуза
2. Система предлагает выбор вузов из списка популярных вузов
3. Пользователь выбирает вуз
4. Система открывает страницу выбранного вуза

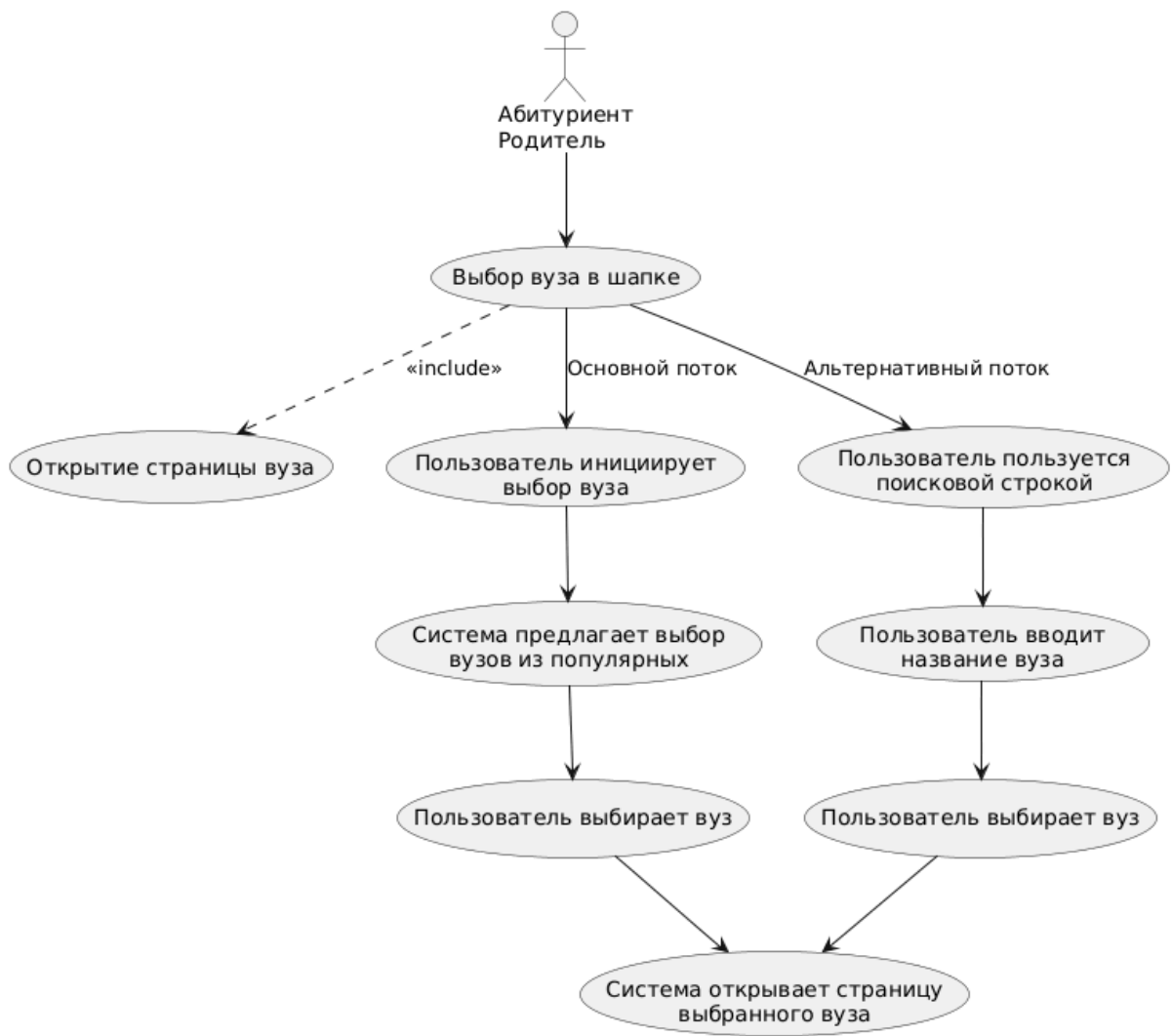
Альтернативный поток:

1. Пользователь пользуется поисковой строкой
2. Пользователь вводит название вуза
3. Пользователь выбирает вуз
4. Система открывает страницу выбранного вуза

Постусловия: Выбранный вуз сохранен как текущий, пользователь находится на странице вуза

Пример интерфейса:

The screenshot displays the 'поступи.инфо' website. At the top, there is a blue header with a white graduation cap icon, the text 'поступи.инфо', and two links: 'Выбрать учебное заведе...' and 'Выбрать город'. Below the header, the main section is titled 'Поиск учебного заведения' with a close button 'X'. A search input field contains the placeholder text 'Начните вводить название'. Below the input field, a search result is shown for 'Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова', accompanied by its logo. At the bottom, there is a blue footer with the same 'поступи.инфо' logo and text, and two selected items: 'МГУ им. М.В. Ломоносова' and 'Москва', each with a close button 'X'.



Прецедент: Поиск по сайту

ID: 5

Краткое описание: Пользователь выполняет поиск по сайту по ключевым словам, чтобы перейти на нужную страницу

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на любой странице сайта, кроме личного кабинета

Основной поток:

1. Пользователь инициирует поиск по сайту
2. Пользователь выбирает нужный раздел
3. Пользователь пользуется поисковой строкой
4. Пользователь находит нужную организацию
5. Система открывает необходимую страницу

Альтернативный поток:

1. Пользователь пользуется поисковой строкой
2. Пользователь вводит название несуществующей организации
3. Система предупреждает пользователя, что ничего не найдено

Постусловия: Пользователь перешел на страницу выбранной организации, она сохраняется как текущая

Пример интерфейса:

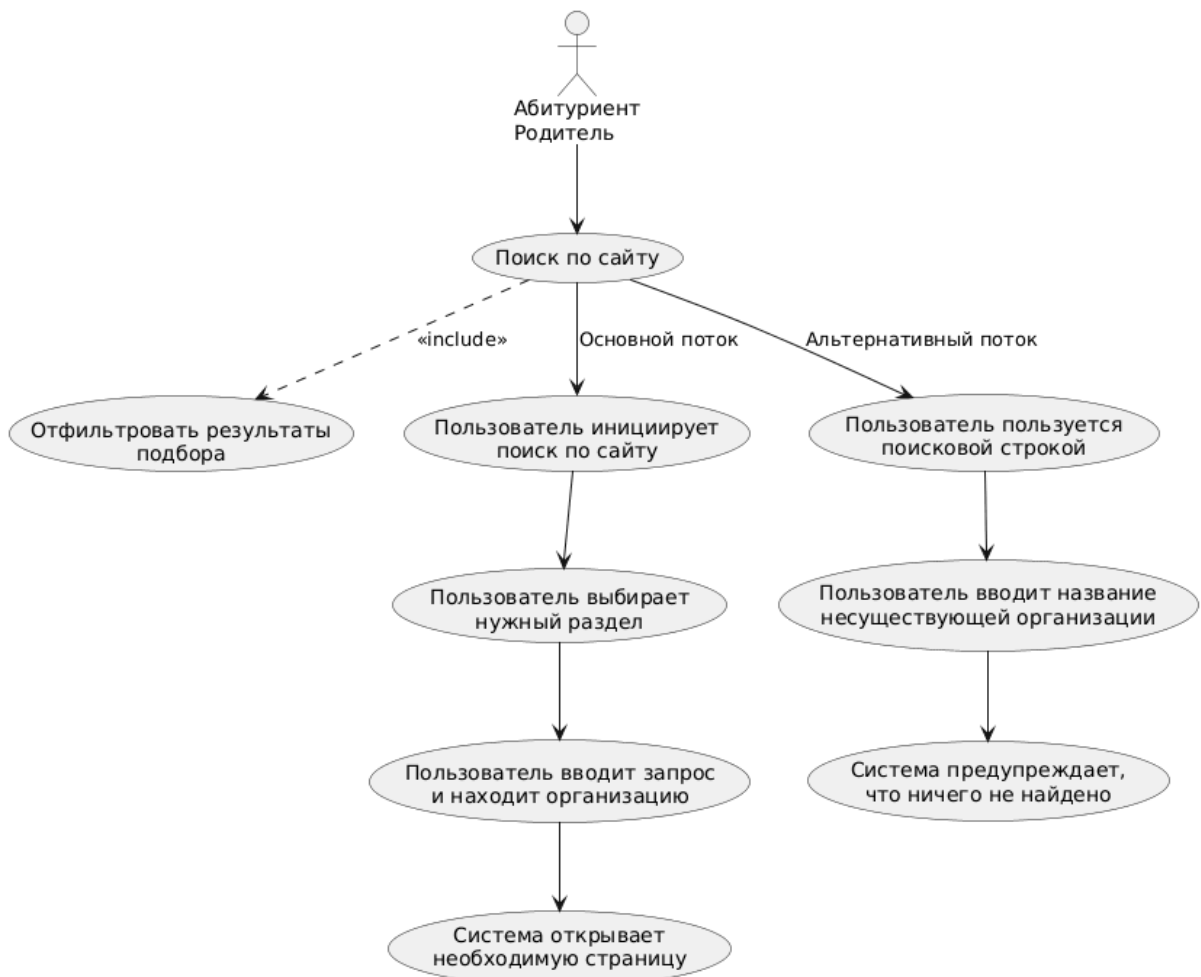
Вузы Колледжи Специальности Поиск по сайту

ПОИСК ПО САЙТУ

Вузы СПО Профессии

Специальности

Поиск ВУЗа



Прецедент: Просмотр рейтинга лучших вузов

ID: 6

Краткое описание: Пользователь изучает рейтинг лучших вузов, составленный RAEX

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на главной странице сайта

Основной поток:

1. Пользователь пролистывает основные разделы сайта
2. Пользователь видит рейтинг вузов
3. Популярные вузы содержат статистическую информацию
4. Пользователь выбирает нужный вуз из рейтинга

Альтернативный поток:

1. Пользователь пролистывает основные разделы сайта
2. Пользователь видит список популярных вузов
3. Пользователь открывает полный рейтинг вузов
4. Пользователь применяет фильтры на странице рейтинга

Постусловия: Пользователь находится на странице нужного вуза из рейтинга

Пример интерфейса:

Лучшие вузы

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

✓ Государственный ✓ Общежитие ✓ Бюджетные места (5974) ✓ Военная кафедра



[125 специальностей](#)

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

✓ Государственный ✓ Общежитие ✓ Бюджетные места (3865) ✓ Военная кафедра ★ Национальный исследовательский



[57 специальностей](#)

[Полный список](#)

ТОП-100 вузов России 2026

Ниже на странице собран рейтинг 100 лучших вузов России.

Список составлен рейтинговым агентством [RAEX](#) на основании следующих показателей

- Условия для получения качественного образования
- Уровень востребованности выпускников работодателями
- Уровень научно-исследовательской деятельности

Рейтинги по городам

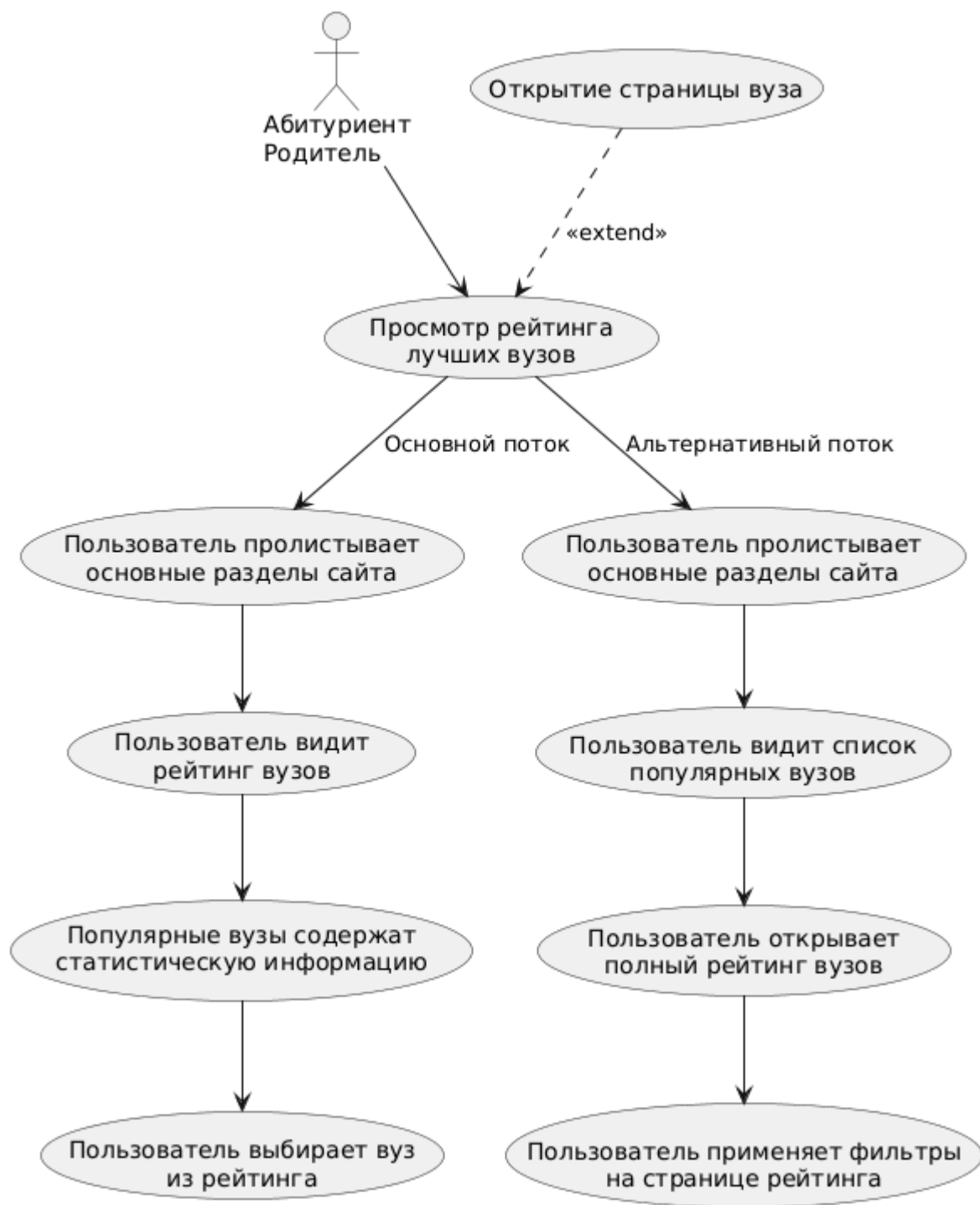
Москва

Санкт-Петер..

Новосибирск

Екатеринбург

Нижний Новг..



Прецедент: Открытие страницы вуза

ID: 7

Краткое описание: Пользователь открывает страницу вуза, чтобы собрать информацию о нем

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Нужный вуз существует в каталоге

Основной поток:

1. Пользователь выбирает вуз из каталога
2. Система открывает страницу нужного вуза
3. Пользователь просматривает доступные разделы на странице вуза

Альтернативный поток:

1. Пользователь ищет вуз в каталоге
2. Данных о вузе нет или вуза нет в каталоге
3. Система сообщает, что ничего не найдено

Постусловия: Пользователь находится на странице нужного вуза и изучает информацию о нем

Пример интерфейса:

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова



✓ Государственный ✓ Общежитие ✓ Бюджетные места (5974) ✓ Военная кафедра ✓ 4 филиала

МГУ им. М.В. Ломоносова в цифрах



Факультеты, институты и подразделения
40 факультетов



Направления подготовки
125 специальностей



Стоимость обучения в 2026 году
от 286000 до 524000 в год



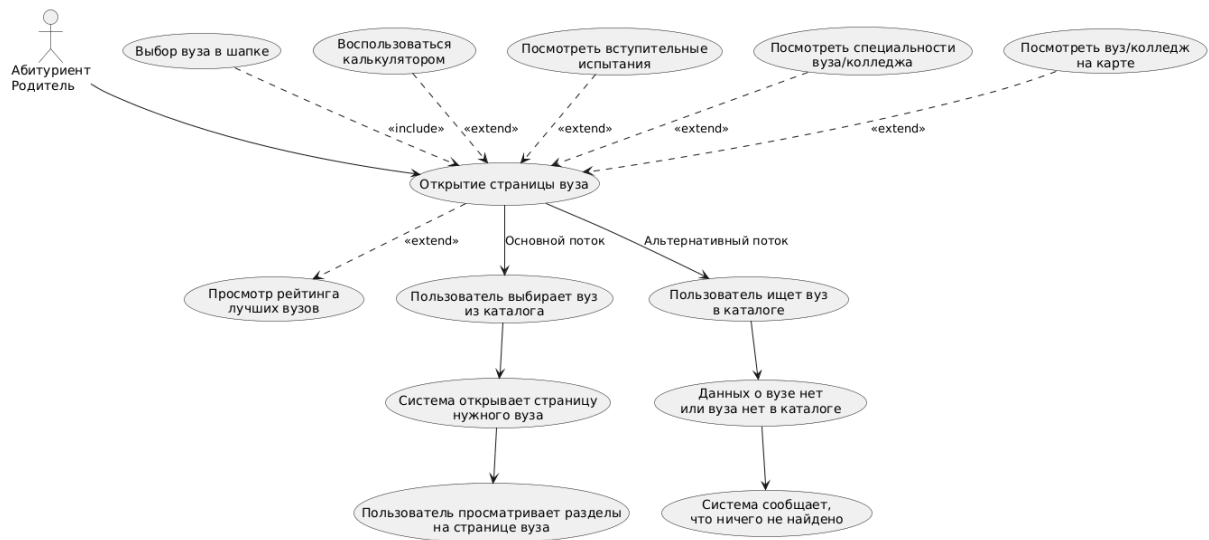
Всего обучающихся
34780 человек



Количество доступных мест
бюджет: 5974 контракт: 4401 льготные места: 14



Средний проходной балл ЕГЭ
бюджет: 339 контракт: 100



Прецедент: Открытие раздела с колледжами

ID: 8

Краткое описание: Пользователь открывает раздел с колледжами, чтобы изучить информацию о них

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на главной странице сайта

Основной поток:

1. Пользователь находит раздел с колледжами на основной странице сайта
2. Пользователь переходит в этот раздел
3. Система открывает страницу со списком колледжей
4. Пользователь осуществляет поиск колледжа

Альтернативный поток:

- 1) Пользователь находится на любой странице сайта
- 2) Пользователь переходит в раздел колледжей из шапки
- 3) Система открывает страницу со списком колледжей
- 4) Пользователь осуществляет фильтрацию

Постусловия: Пользователь находится на странице со списком колледжей

Пример интерфейса:

Колледжи России 2026

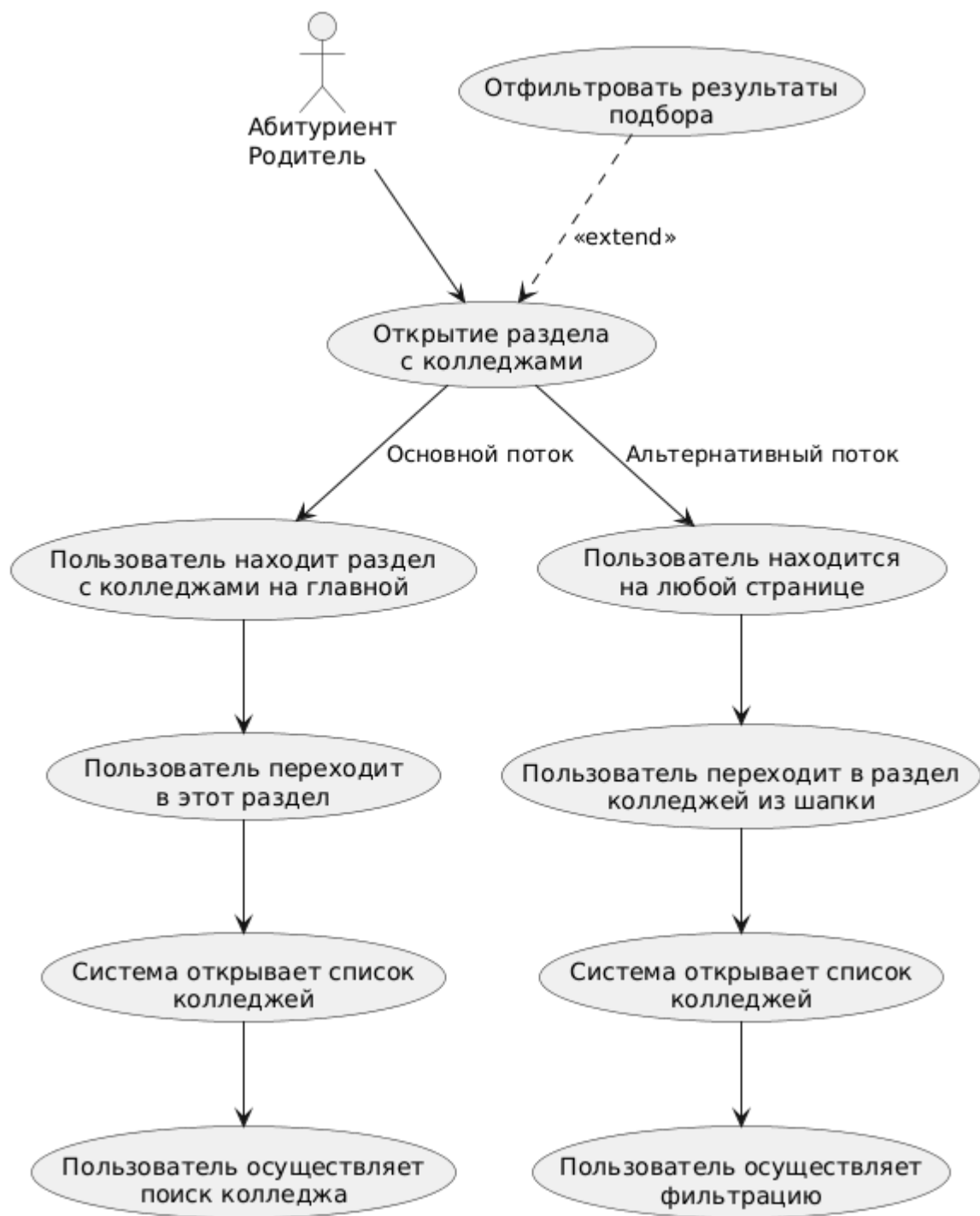
Начните вводить название города

Начните вводить название ССУЗа

Москва (157)	Санкт-Петербург (109)	Новосибирск (49)	Екатеринбург (55)	Нижний Новгород (35)	Казань (37)
Челябинск (34)	Омск (43)	Самара (34)	Ростов-на-Дону (40)	Уфа (36)	Красноярск (40)
Пермь (36)	Воронеж (39)	Волгоград (27)	Краснодар (31)	Саратов (25)	Тюмень (11)
Томск (25)	Барнаул (22)	Астрахань (25)	Иркутск (34)	Кемерово (20)	Оренбург (24)

Колледжи по регионам

Адыгея	Алтай	Алтайский край	Амурская область	Архангельская область	Астраханская область
Башкортостан	Белгородская область	Брянская область	Бурятия	Владимирская область	



Прецедент: Воспользоваться калькулятором

ID: 9

Краткое описание: Абитуриент вводит свои результаты ЕГЭ/ВУ, выбирает направление подготовки и система рассчитывает вероятность поступления.

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Система содержит актуальные данные прошлых лет

Основной поток:

1. Пользователь открывает карточку вуза/колледжа
2. Пользователь открывает раздел «Калькулятор».
3. Пользователь вводит баллы по предметам.
4. Пользователь выбирает направление подготовки или вуз.
5. Система выполняет расчет и отображает результат: вероятность поступления, проходной балл прошлого года, рекомендацию.

Альтернативный поток:

1. Если пользователь неавторизован:
Система предлагает сохранить результат в личном кабинете после авторизации
2. Введены некорректные баллы:
Система подсвечивает ошибки и просит исправить ввод
3. Для выбранного направления нет данных прошлых лет:
Система отображает сообщение и предлагает похожие направления

Постусловия: Результат можно сохранить

Пример интерфейса:

Калькулятор ЕГЭ НИУ ИТМО

Введите набранные баллы ЕГЭ в поля ниже.

Математика

Русский язык

Информатика и ИКТ

Обществознание

Физика

Химия

Литература

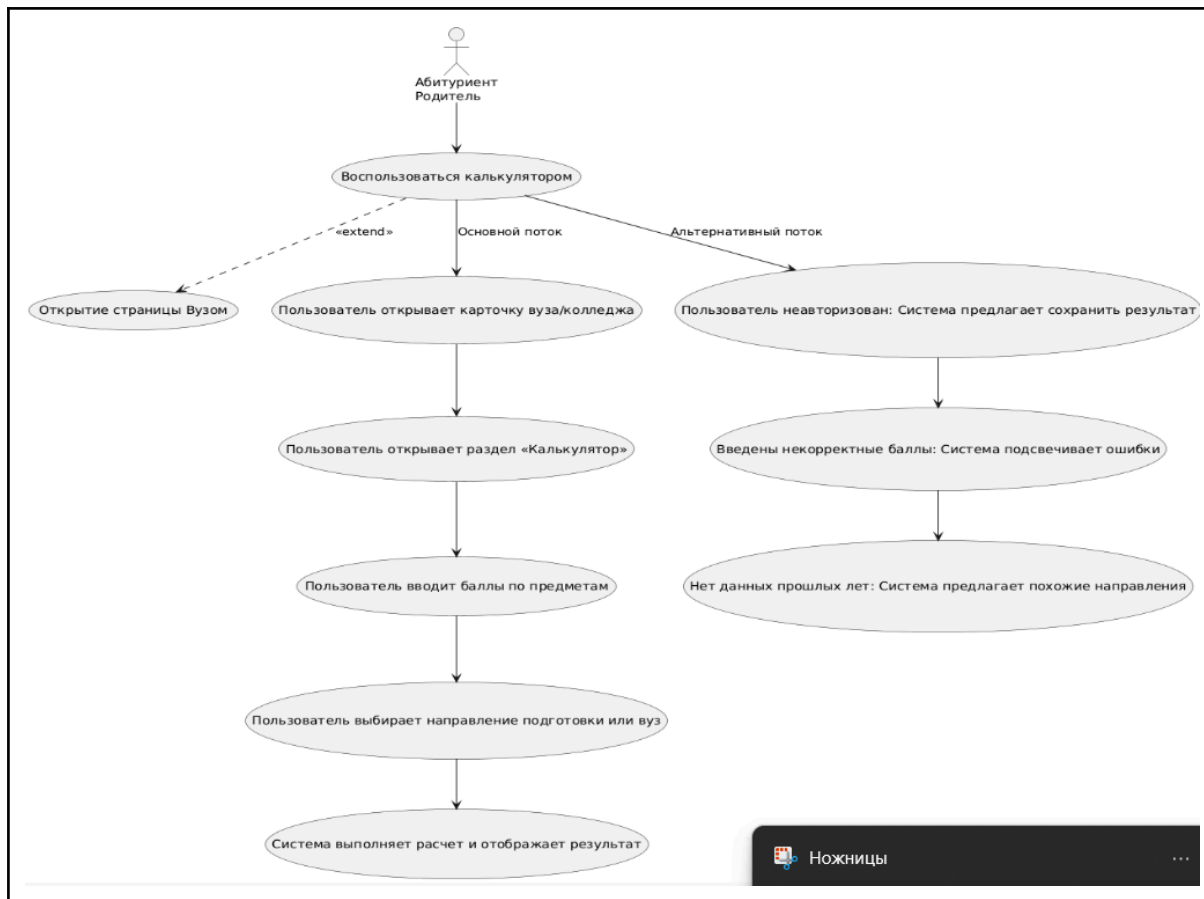
Иностранный язык

Биология

История

География

☐ Только бюджет ☐ Только очное обучение



Прецедент: Посмотреть вступительные испытания

ID: 10

Краткое описание: Абитуриент просматривает перечень вступительных испытаний для выбранной образовательной программы, включая предметы, минимальные баллы и форматы проведения.

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на странице программы или вуза

Основной поток:

1. Пользователь открывает карточку вуза или программы.
2. Пользователь переходит в раздел «Экзамены».
3. Система отображает список требуемых экзаменов.

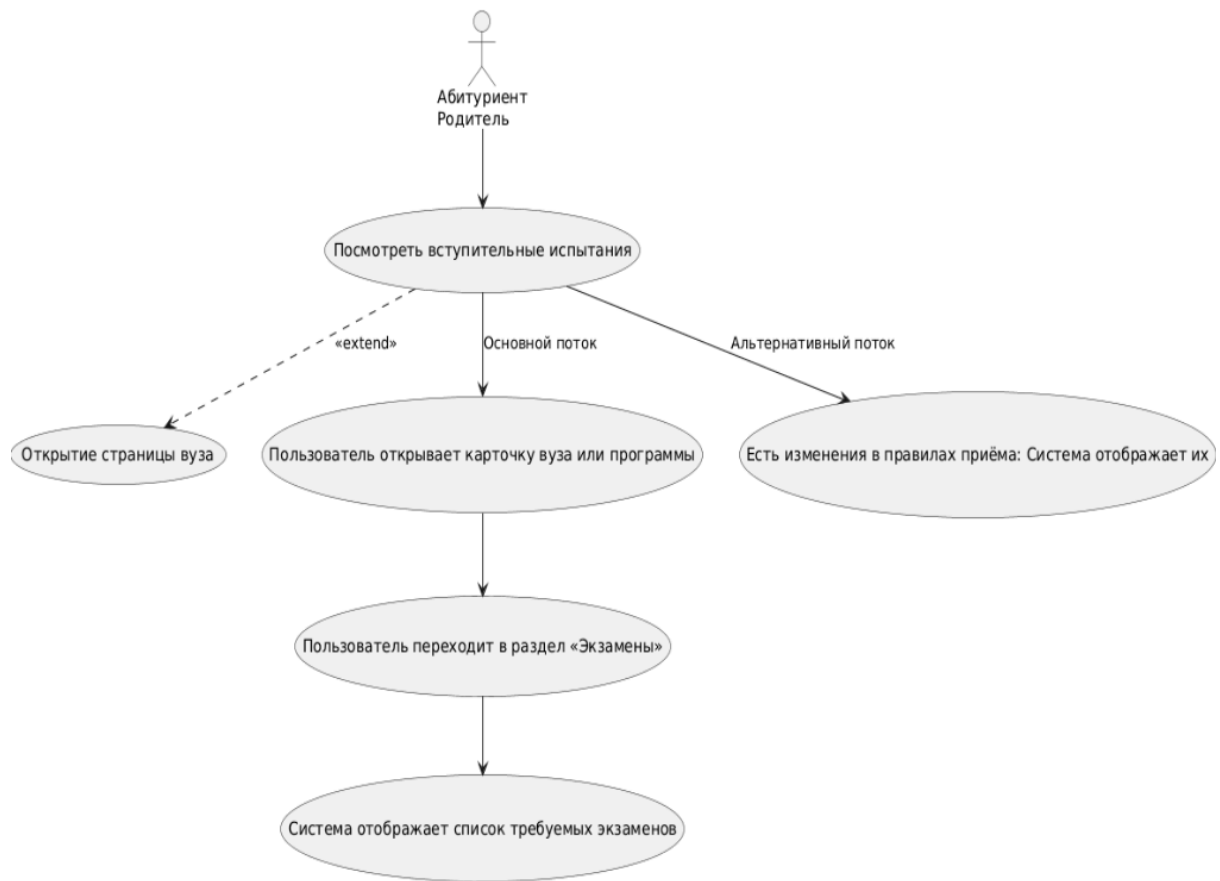
Альтернативный поток:

Если есть изменения в правилах приёма, то система отобразит их.

Постусловия: Информация может быть добавлена в «Избранное».

Пример интерфейса:

The screenshot shows a web interface for selecting entrance exams. At the top, there is a breadcrumb navigation: Главная > Вузы Санкт-Петербурга > НИУ ИТМО > Вступительные ЕГЭ. Below this is the title 'Экзамены для поступления 2026' and the ITMO University logo. A list of exam subjects is displayed with checkboxes: Математика, Русский язык, Информатика и ИКТ, Обществознание, Физика, Химия, and Иностранный язык, Биология. Below the list, three blue buttons are shown: 'РУССКИЙ ЯЗЫК (73)', 'РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА (34)', and 'МАТЕМАТИКА (34)'.



Прецедент: Посмотреть специальности вуза/колледжа

ID: 11

Краткое описание: Абитуриент просматривает список специальностей и направлений подготовки.

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на странице вуза

Основной поток:

1. Пользователь открывает страницу вуза/колледжа.
2. Пользователь переходит в раздел «Специальности».
3. Пользователь применяет фильтры.
4. Система обновляет список согласно фильтрам.
5. Пользователь выбирает специальность для просмотра.

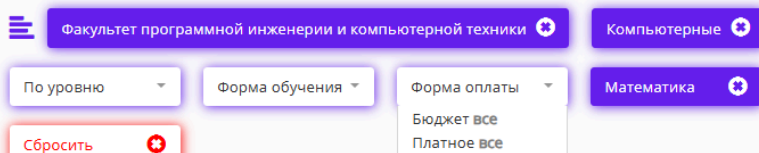
Альтернативный поток:

Если специальность имеет несколько профилей, то система отображает раскрывающийся список

Постусловия: Выбранная специальность открыта для изучения.

Пример интерфейса:

Компьютерные специальности Факультет программной инженерии и компьютерной техники (НИУ ИТМО) с экзаменом по математике



Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Компьютерные

По уровню

Форма обучения

Форма оплаты

Математика

Сбросить

Бюджет все

Платное все

Факультет программной инженерии и компьютерной техники



09.03.01 | бакалавриат

**Информатика и
вычислительная техника**

Русский язык

Математика

Информатика и ИКТ

1 вариант обучения

257 балл

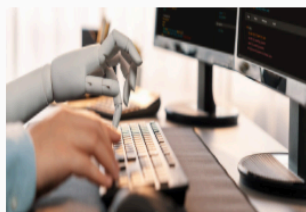
бюджет

135 балл

платное

30 мест бюджет

40 мест платно



09.03.04 | бакалавриат

Программная инженерия

Русский язык

Математика

Информатика и ИКТ

1 вариант обучения

303 балл

бюджет

132 балл

платное

140 мест

бюджет

140 мест

платно



Прецедент: Посмотреть вуз/колледж на карте

ID: 12

Краткое описание: Посмотреть местоположение вуза/колледжа

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на странице вуза

Основной поток:

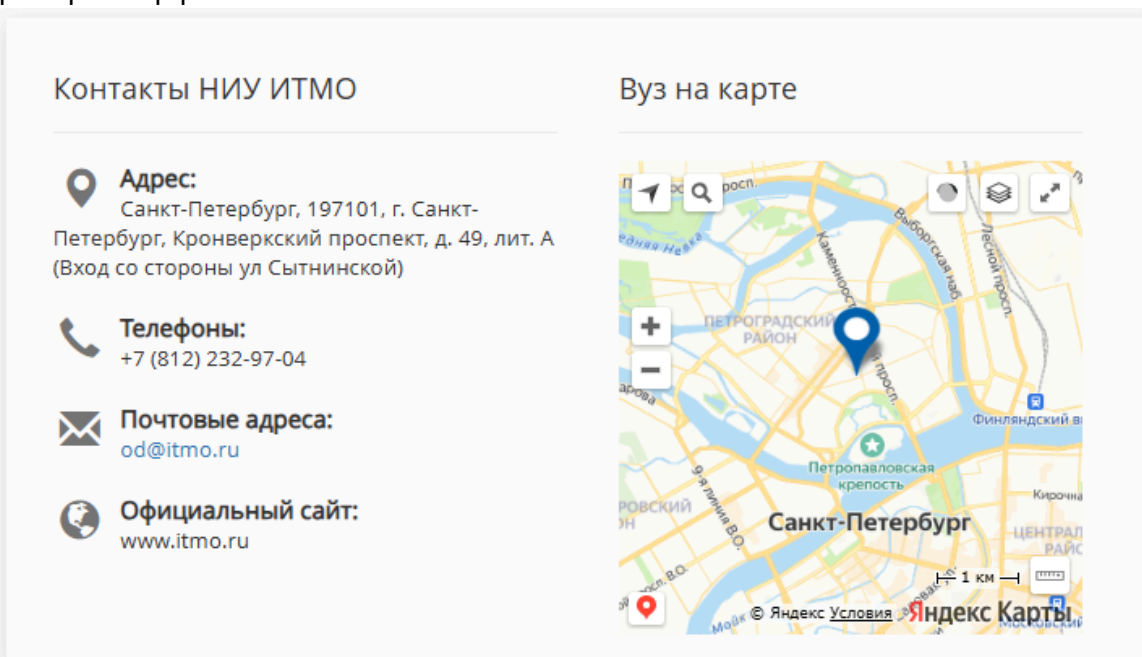
1. Пользователь открывает страницу вуза/колледжа.
2. Система отображает интерактивную карту с меткой расположения.
3. Пользователь взаимодействует с картой
4. Пользователь выбирает опцию "Построить маршрут".
5. Система открывает внешний сервис карт с проложенным маршрутом.

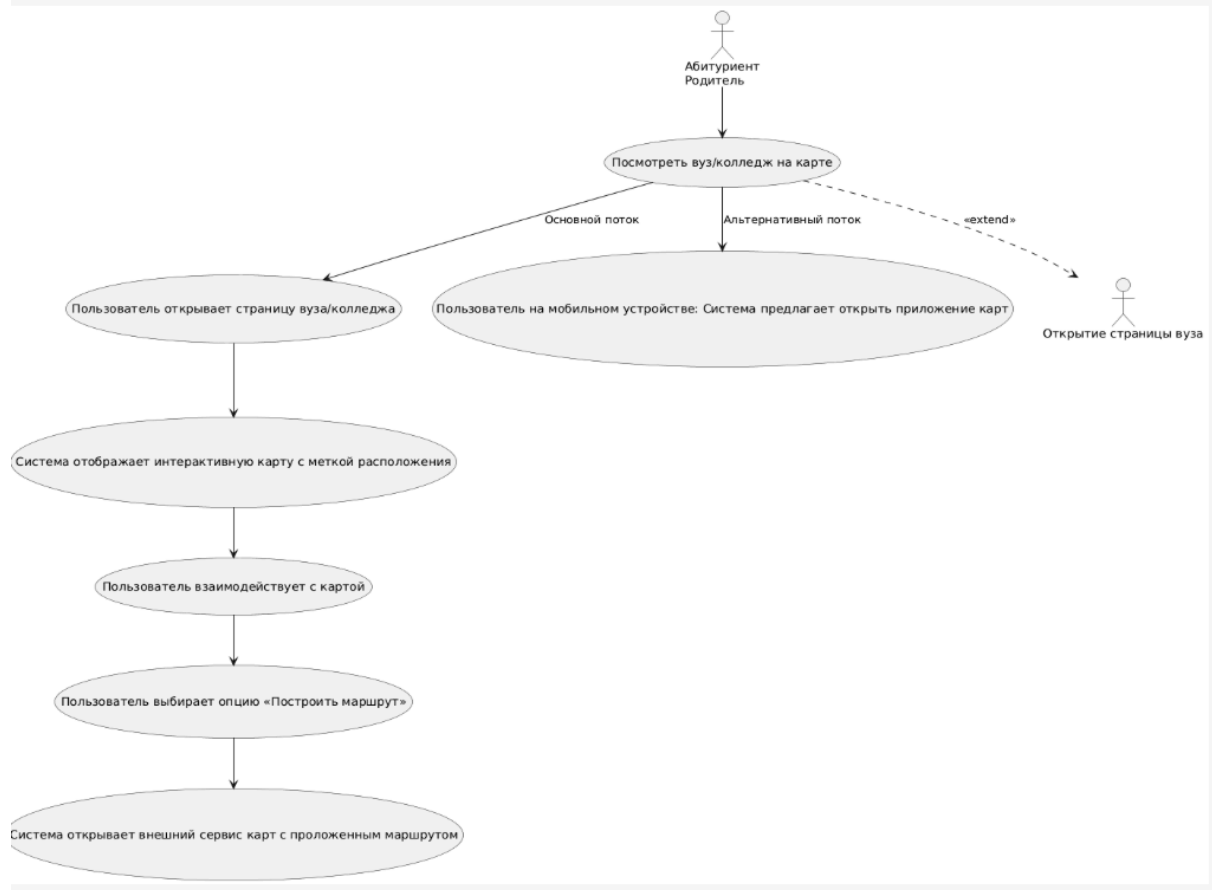
Альтернативный поток:

Если пользователь на мобильном устройстве, система предложит открыть приложение карт.

Постусловия: Пользователь может начать маршрут

Пример интерфейса:





Прецедент: Отфильтровать результаты подбора

ID: 13

Краткое описание: Пользователь фильтрует поиск вузов/колледжей по определенным параметрам, таких как уровень образования, форма обучения, предметы ЕГЭ, бюджет/платное, регион и др.

Главный актер: Любой пользователь (абитуриент/родитель)

Предусловия: Пользователь находится на странице вуза

Основной поток:

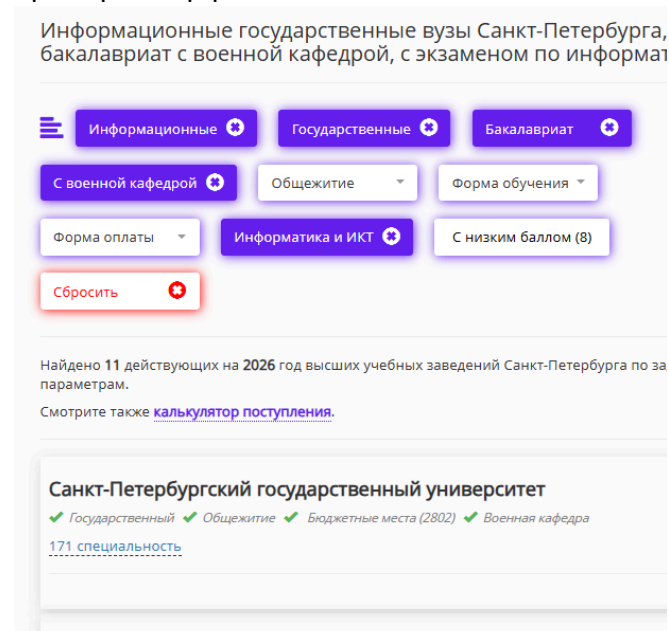
1. Пользователь выполняет поиск или открывает каталог программ.
2. Система отображает результаты и панель фильтров.
3. Пользователь выбирает значения фильтров.
4. Система обновляет список результатов.

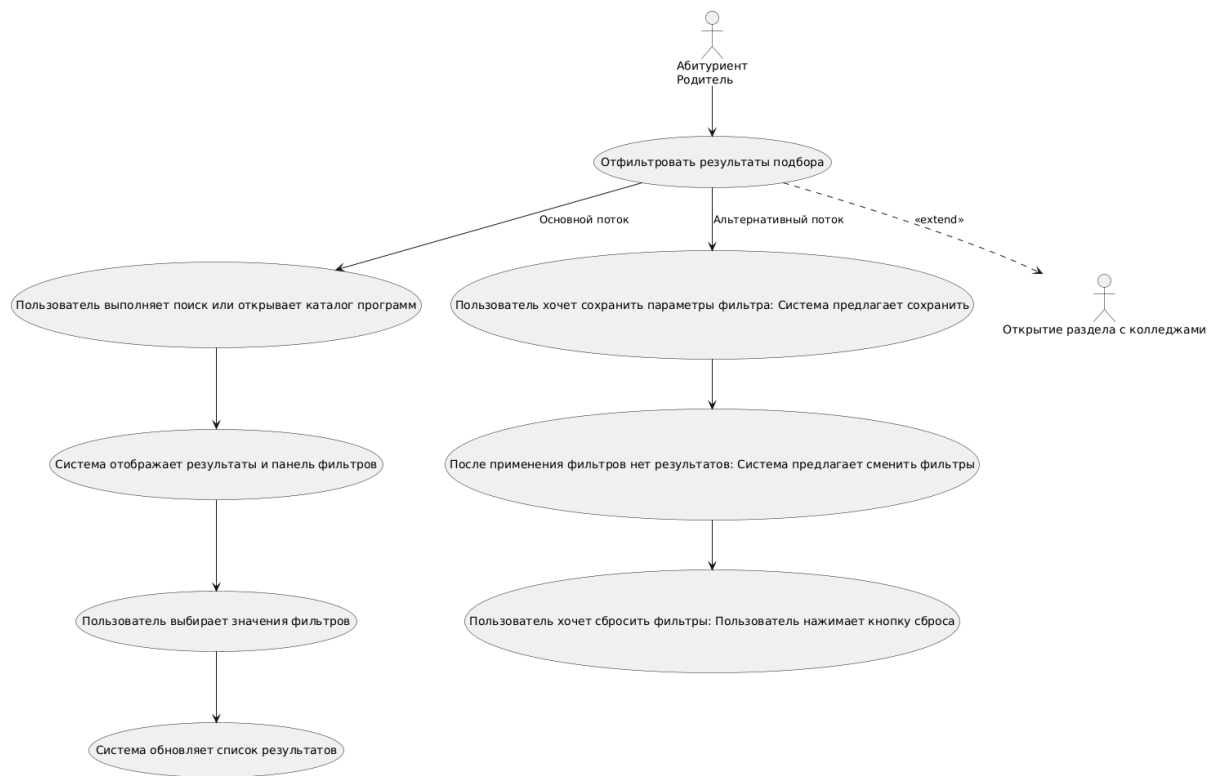
Альтернативный поток:

1. Если пользователь хочет сохранить параметры фильтра, то система предложит ему это сделать.
2. Если после применения фильтров нет результатов, система предложит сменить фильтры.
3. Если пользователь хочет сбросить фильтры, то для этого есть кнопка.

Постусловия: Состояние фильтров сохраняется в сессию, результат обновлен.

Пример интерфейса:





Прецедент: Заполнить профиль в личном кабинете

ID: 14

Краткое описание: Пользователь заполняет и редактирует персональные данные, результаты экзаменов и предпочтения в личном кабинете для персонализации подбора вузов.

Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь должен быть авторизован.

Основной поток:

1. Пользователь авторизуется и открывает раздел «Личный кабинет».
2. Пользователь переходит в подраздел «Мой профиль».
3. Пользователь заполняет или редактирует необходимые поля.
4. Пользователь нажимает «Сохранить».

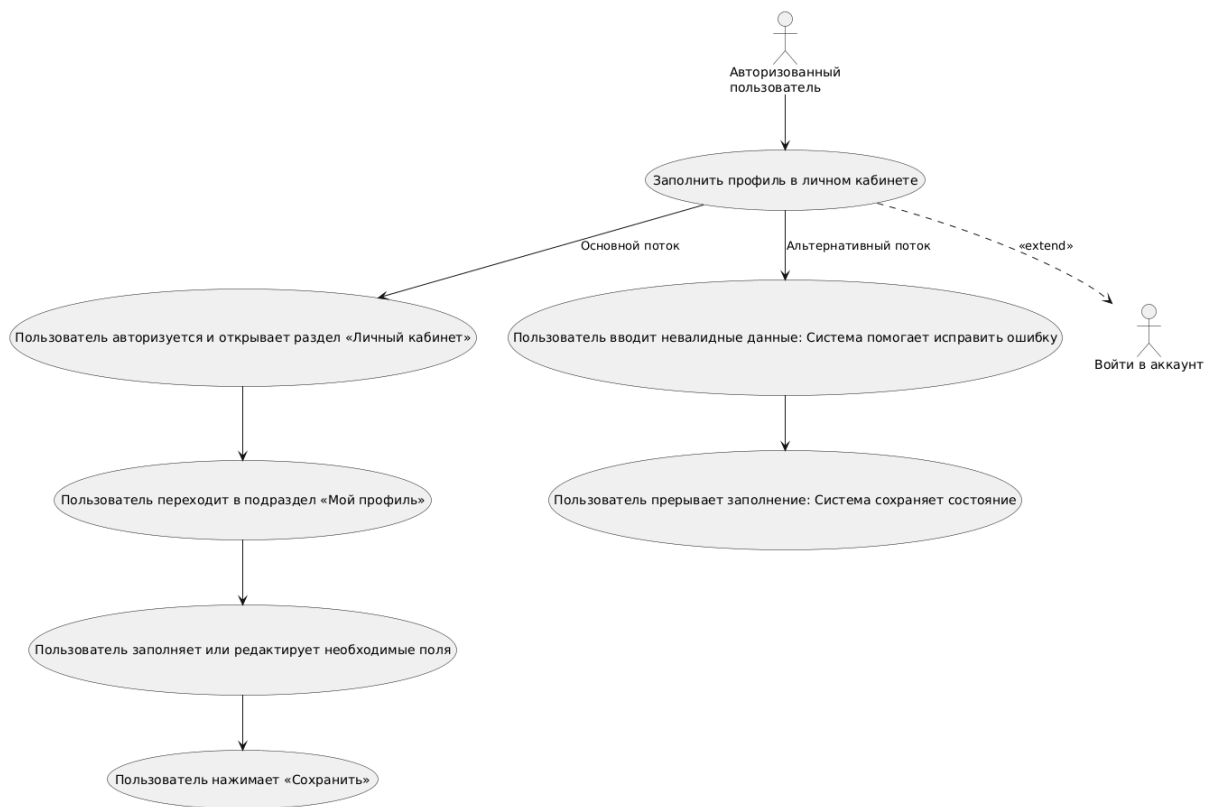
Альтернативный поток:

1. Если пользователь вводит невалидные данные или оставляет пустые поля, то система поможет исправить ошибку
2. Если пользователь прервет заполнение, система сохранит состояние

Постусловия: Система будет подстраивать рекомендации на основе данных в профиле.

Пример интерфейса:

The screenshot shows a web interface for a user profile. At the top, there is a navigation bar with five tabs: 'Профиль' (Profile), 'ВУЗы' (Universities), 'Колледжи' (Colleges), 'Баллы ЕГЭ' (EGE Scores), and 'Профессии' (Professions). The 'Профиль' tab is currently selected and highlighted with a green underline. Below the navigation bar, the title 'Профиль' is displayed. The form contains several input fields and dropdown menus, each with a label in green text: 'Фамилия' (Surname) with the value 'Шубин', 'Имя' (Name) with the value 'Егор', 'Отчество' (Patronymic) which is empty, 'Телефон' (Phone) which is empty, 'Кем Вы являетесь?' (Who are you?) with a dropdown menu showing 'Ученик школы/колледжа', 'В каком Вы классе?' (Which class are you in?) with a dropdown menu showing '11', 'Из какого Вы города?' (Which city are you from?) with a text input field containing 'Начните вводить название', and 'В какой город планируете поступать?' (Which city do you plan to study in?) with a text input field containing 'Начните вводить название'. At the bottom of the form, there is a large blue button labeled 'Сохранить' (Save).



Прецедент: Задать вопрос о вузе

ID: 15

Краткое описание: Пользователь формулирует и отправляет вопрос о вузе, программе или процессе поступления.

Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь должен быть авторизован.

Основной поток:

1. Пользователь открывает страницу вуза или программы.
2. Пользователь нажимает кнопку «Задать вопрос» и вводит вопрос.
3. Система валидирует ввод, отправляет вопрос и отображает подтверждение.
4. При получении ответа система уведомляет пользователя и отображает ответ в личном кабинете.

Альтернативный поток:

Если пользователь не авторизован, то система предлагает авторизоваться.

Постусловия: Вопрос зарегистрирован в системе.

Пример интерфейса:

Сообщение. МГУ им. М.В. Ломоносова

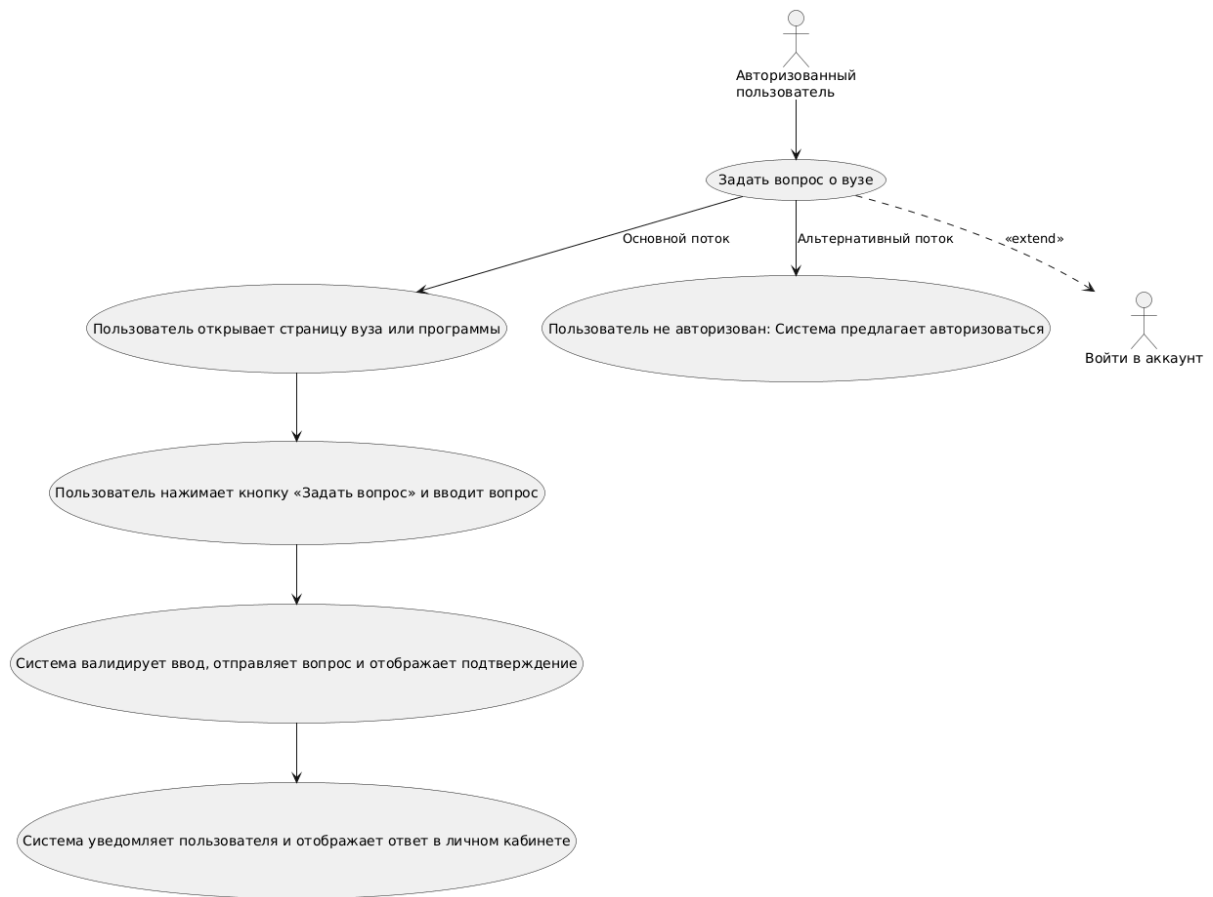
Тема сообщения

Сравнение с итмо

Текст сообщения

ВТ лучше

Задать вопрос



Прецедент: Выйти из аккаунта

ID: 16

Краткое описание: Пользователь выходит из аккаунта

Главный актер: Авторизованный пользователь

Предусловия: Пользователь должен быть авторизован.

Основной поток:

1. Пользователь нажимает на элемент профиля в шапке.
2. Пользователь выбирает опцию «Выйти».

Альтернативный поток:

Если сессия уже истекла, то система отображает соответствующую информацию.

Постусловия: Сессия пользователя завершена.

Пример интерфейса:



